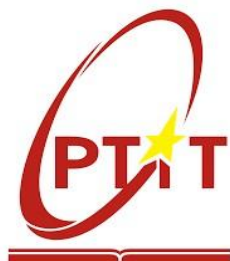


THE POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Business Intelligence

Giảng viên: Kim Ngọc Bách

Lớp: E22HTTT

Nhóm: 05

Thành viên: Nguyễn Bá Dương

Đề tài: **Hệ thống BI phân tích doanh thu bán lẻ**

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	2
I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BUSINESS INTELLIGENCE VÀ KHO DỮ LIỆU	3
1.1. Khái niệm Business Intelligence (BI) và Tầm quan trọng	3
1.2. Kiến trúc Kho dữ liệu (Data Warehouse Architecture)	4
1.3. Mô hình Sơ đồ sao (Star Schema).....	4
II. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGUỒN VÀ THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE	5
2.1. Phân tích tập dữ liệu nguồn (Retail Dataset Analysis)	5
2.2. Thiết kế mô hình vật lý (Physical Data Model Design)	9
III. XÂY DỰNG ETL PIPELINE TRÊN MYSQL	10
3.1. Giai đoạn Staging (Nạp dữ liệu thô và Vùng đệm)	11
3.2. Quy trình Biến đổi (Transform) và Nạp (Load) chuyên sâu	11
IV. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI.....	12
4.1. Quy trình Kết nối và Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)	12
4.2. Xây dựng bộ chỉ số phân tích chuyên sâu (DAX Measures)	13
4.3. Thiết kế giao diện Dashboard và Trải nghiệm người dùng	14
V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH.....	14
5.1. Phân tích xu hướng biến động theo thời gian (Time-Series Analysis)	14
5.2. Phân tích hiệu suất danh mục sản phẩm (Product Performance).....	15
5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý (Geographic Insight). 16	
5.4. Tổng kết đánh giá (Summary Evaluation)	18
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	19
6.1. Kết luận tổng kết dự án	19
6.2. Kiến nghị và Hướng phát triển	20

LỜI NÓI ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh bùng nổ dữ liệu trong ngành bán lẻ

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành bán lẻ đã chuyển mình từ mô hình cửa hàng truyền thống sang mô hình đa kênh (Omnichannel). Sự thay đổi này dẫn đến việc phát sinh dữ liệu giao dịch với tốc độ chóng mặt (Velocity) và khối lượng khổng lồ (Volume). Tại các chuỗi bán lẻ như Superstore, mỗi giây có hàng trăm giao dịch được ghi nhận, bao gồm thông tin chi tiết về khách hàng, chủng loại hàng hóa, vị trí địa lý và các chương trình khuyến mãi đi kèm.

1.2. Những thách thức của cấu trúc dữ liệu truyền thống (Flat Table)

Trước đây, dữ liệu thường được lưu trữ dưới dạng "bảng phẳng" (Flat Table) – nơi tất cả thông tin được dồn vào một bảng duy nhất. Tuy nhiên, khi quy mô dữ liệu đạt tới hàng triệu bản ghi, cấu trúc này bộc lộ những yếu điểm chí tử:

- Dư thừa dữ liệu (Data Redundancy): Thông tin khách hàng hoặc sản phẩm bị lặp lại hàng nghìn lần, gây lãng phí tài nguyên lưu trữ.
- Hiệu suất truy vấn kém: Việc tính toán tổng doanh thu hoặc lợi nhuận trên một bảng khổng lồ đòi hỏi tài nguyên CPU và RAM rất lớn, khiến các báo cáo mất nhiều thời gian để hiển thị.
- Khó khăn trong bảo trì: Khi có sự thay đổi về tên sản phẩm hoặc địa chỉ khách hàng, việc cập nhật trên hàng triệu dòng dữ liệu dễ dẫn đến sai sót và mất tính nhất quán.

1.3. Nhu cầu về một hệ thống Business Intelligence (BI) chuyên sâu

Đề tài "Hệ thống BI phân tích doanh thu bán lẻ" được lựa chọn nhằm giải quyết bài toán cốt lõi: Làm thế nào để biến "dữ liệu thô" thành "tri thức kinh doanh". Việc xây dựng một Kho dữ liệu (Data Warehouse) hiện đại không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là công cụ chiến lược giúp nhà quản lý:

- Nhận diện xu hướng mua sắm theo mùa vụ.
- Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch giảm giá.
- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu tiêu thụ thực tế.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung vào ba mục tiêu then chốt, đại diện cho ba giai đoạn chính của một dự án phân tích dữ liệu chuyên nghiệp:

2.1. Thiết kế Kho dữ liệu (Data Warehouse) chuẩn mô hình Star Schema

Mục tiêu đầu tiên là tái cấu trúc dữ liệu từ dạng tác nghiệp (OLTP) sang dạng phân tích (OLAP).

- Nghiên cứu mô hình Sơ đồ sao (Star Schema): Thiết kế bảng Sự kiện (Fact Table) nằm ở trung tâm chứa các chỉ số định lượng, xung quanh là các bảng Chiều (Dimension Tables) chứa dữ liệu mô tả.
- Tối ưu hóa khóa: Sử dụng các khóa đại diện (Surrogate Keys) để thay thế khóa tự nhiên, giúp tăng tốc độ JOIN các bảng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử.

2.2. Xây dựng và thực hiện quy trình ETL (Extract - Transform - Load) bằng SQL

Mục tiêu thứ hai là hiện thực hóa việc di chuyển và làm sạch dữ liệu. Đây là công đoạn chiếm tới 70% khối lượng công việc của một kỹ sư dữ liệu:

- Extract: Trích xuất dữ liệu từ các nguồn khác nhau (file CSV, Excel) vào vùng đệm (Staging Area).
- Transform: Áp dụng các thuật toán và hàm SQL chuyên sâu để xử lý dữ liệu lỗi, chuẩn hóa định dạng ngày tháng (Date/Time), và tính toán các trường dữ liệu phái sinh.
- Load: Nạp dữ liệu đã "sạch" vào Kho dữ liệu cuối cùng, sẵn sàng cho việc phân tích.

2.3. Xây dựng Dashboard báo cáo đa chiều trên nền tảng Power BI

Mục tiêu cuối cùng là trình diễn dữ liệu một cách trực quan và tương tác:

- Phát triển các chỉ số KPI cốt lõi: Sử dụng ngôn ngữ DAX (Data Analysis Expressions) để tính toán Doanh thu thuần, Biên lợi nhuận, và Tốc độ tăng trưởng.
- Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI): Xây dựng các biểu đồ tương tác (Slicers, Drill-down) cho phép nhà quản lý "mổ xẻ" dữ liệu từ mức toàn cầu xuống từng tỉnh thành, từ mức năm xuống từng ngày cụ thể.
- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp cái nhìn trực quan về các "điểm nóng" doanh thu và những khu vực kinh doanh kém hiệu quả để đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời.

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BUSINESS INTELLIGENCE VÀ KHO DỮ LIỆU

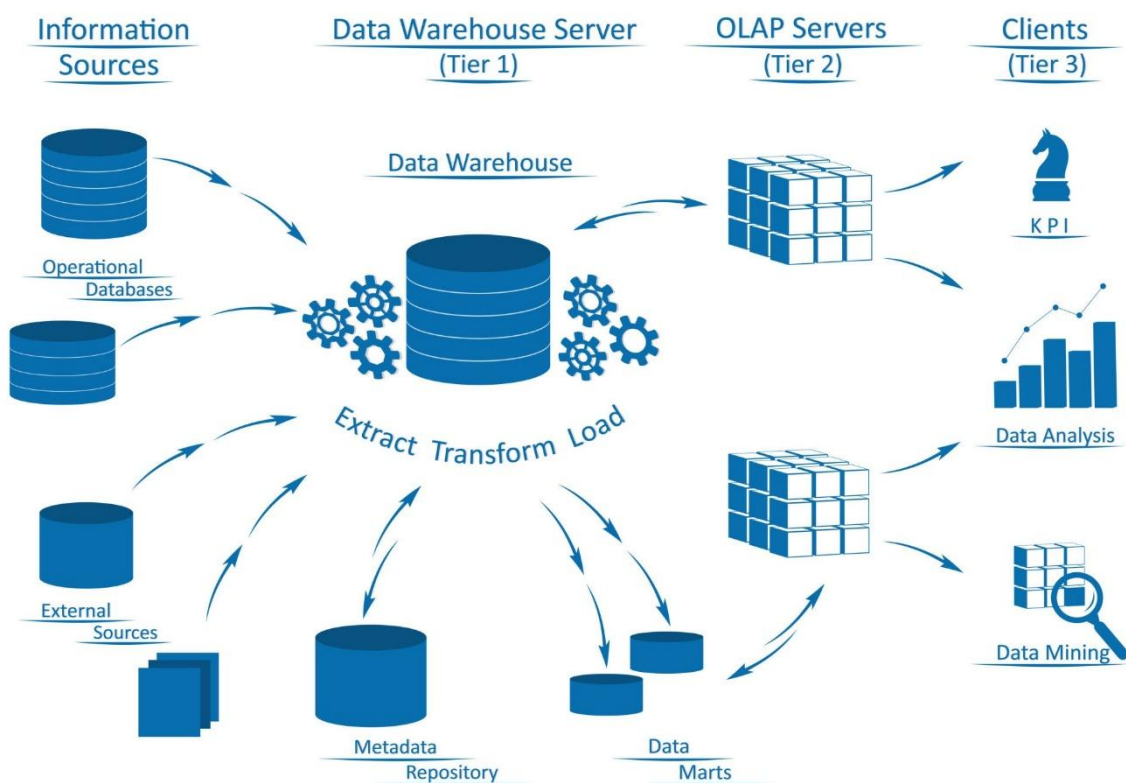
1.1. Khái niệm Business Intelligence (BI) và Tầm quan trọng

Business Intelligence (BI) không chỉ đơn thuần là một phần mềm báo cáo, mà là một hệ sinh thái công nghệ bao gồm quy trình, kiến trúc và các công cụ quản trị dữ liệu. Mục tiêu cốt lõi của BI là chuyển hóa dữ liệu thô (Raw Data) thành thông tin có nghĩa (Information) và cuối cùng là tri thức hành động (Actionable Insights).

Trong dự án này, BI đóng vai trò là "bộ não" phân tích, giúp doanh nghiệp:

- Phá vỡ rào cản dữ liệu: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một cái nhìn duy nhất.
- Hỗ trợ ra quyết định dựa trên bằng chứng: Thay thế việc quản trị dựa trên cảm tính bằng các con số chính xác về doanh thu, lợi nhuận và hành vi khách hàng.
- Tối ưu hóa vận hành: Phát hiện các nút thắt trong chuỗi cung ứng hoặc các mặt hàng đang bị tồn kho quá lâu.

Business Intelligence Architecture



1.2. Kiến trúc Kho dữ liệu (Data Warehouse Architecture)

Kho dữ liệu (Data Warehouse - DWH) là thành phần xương sống của hệ thống BI. Trong dự án này, kiến trúc kho dữ liệu được thiết kế theo hướng **tách biệt hoàn toàn** giữa hệ thống xử lý giao dịch online (OLTP) và hệ thống xử lý phân tích online (OLAP).

1.2.1. Tính chất của Kho dữ liệu

- **Hướng chủ đề (Subject-Oriented):** Dữ liệu được tổ chức quanh các chủ đề kinh doanh chính như "Bán hàng", "Khách hàng", "Sản phẩm" thay vì theo các chức năng phần mềm.
- **Tính tích hợp (Integrated):** Dữ liệu được chuẩn hóa về đơn vị đo lường, định dạng ngày tháng và mã hóa trước khi nạp vào kho.
- **Tính biến đổi theo thời gian (Time-Variant):** Kho dữ liệu lưu trữ dữ liệu lịch sử (theo năm), cho phép phân tích xu hướng tăng trưởng theo thời gian, điều mà các hệ thống tác nghiệp thường không làm được do chỉ lưu trữ dữ liệu hiện hành.
- **Tính bất biến (Non-volatile):** Dữ liệu một khi đã nạp vào kho sẽ không bị thay đổi hoặc xóa bỏ bởi các giao dịch thông thường, đảm bảo tính nhất quán cho các báo cáo quản trị.

1.2.2. Vai trò tách biệt hệ thống

Việc tách biệt Kho dữ liệu khỏi hệ thống tác nghiệp giúp:

- **Bảo vệ hiệu năng vận hành:** Các truy vấn phân tích phức tạp (tổng hợp hàng triệu dòng) sẽ chạy trên kho dữ liệu, không làm treo hệ thống bán hàng tại quầy.
- **Tối ưu hóa cấu trúc:** Hệ thống tác nghiệp ưu tiên tốc độ ghi (Write), trong khi Kho dữ liệu ưu tiên tốc độ đọc (Read) và truy xuất báo cáo.

1.3. Mô hình Sơ đồ sao (Star Schema)

Trong dự án này, mô hình **Star Schema** được lựa chọn làm cấu trúc lưu trữ chính vì tính đơn giản và hiệu quả vượt trội trong việc thực hiện các truy vấn phân tích đa chiều.

1.3.1. Bảng Sự kiện (Fact Table)

Nằm tại vị trí trung tâm của sơ đồ sao, bảng Fact_Sales lưu trữ các dữ liệu định lượng (Quantitative Data) phát sinh từ các giao dịch kinh doanh.

- **Đặc điểm:** Chứa các giá trị số có thể tính toán được (như Sales, Profit, Quantity, Discount).
- **Cấu trúc:** Bao gồm các khóa ngoại (Foreign Keys) liên kết đến tất cả các bảng chiều xung quanh. Mỗi dòng trong bảng Fact đại diện cho một sự kiện kinh doanh cụ thể.

1.3.2. Bảng Chiều (Dimension Tables)

Vây quanh bảng Fact là các bảng chiều, đóng vai trò cung cấp ngữ cảnh (Context) cho các con số.

- **Chức năng:** Trả lời các câu hỏi "Ai?", "Cái gì?", "Ở đâu?", "Khi nào?". Ví dụ: Dim_Product cho biết tên sản phẩm là gì, Dim_Customer cho biết khách hàng thuộc phân khúc nào.
- **Đặc điểm:** Chứa các dữ liệu mô tả (Textual Data). Dữ liệu trong bảng chiều thường ít biến động hơn bảng Fact.

1.3.3. Ưu điểm của Star Schema trong dự án

- **Tốc độ truy vấn:** Giảm thiểu số lượng phép nối (Join) bảng, giúp Power BI load biểu đồ cực nhanh.
- **Dễ hiểu với người dùng:** Cấu trúc trực quan, giúp người làm báo cáo dễ dàng chọn các thuộc tính để "cắt lát" dữ liệu (Slice and Dice).
- **Tương thích hoàn hảo với DAX:** Ngôn ngữ tính toán trong Power BI hoạt động hiệu quả nhất trên mô hình Star Schema chuẩn.

II. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGUỒN VÀ THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE

2.1. Phân tích tập dữ liệu nguồn (Retail Dataset Analysis)

Tập dữ liệu Superstore cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động bán lẻ đa kênh. Trước khi tiến hành thiết kế, việc phân loại dữ liệu thành các nhóm thông tin logic là bước tiên quyết để định hình cấu trúc kho dữ liệu.

2.1.1. Nhóm thông tin Khách hàng (Customer Profile)

Nhóm này tập trung vào đối tượng thực hiện hành vi mua sắm. Các thuộc tính bao gồm:

- Customer_ID: Mã định danh duy nhất cho từng khách hàng, dùng làm khóa nối chính.
- Customer_Name: Tên đầy đủ, phục vụ việc định danh trong các báo cáo chi tiết.
- Segment: Phân khúc khách hàng (Consumer, Corporate, Home Office). Đây là thuộc tính quan trọng để phân tích hành vi tiêu dùng theo từng nhóm đối tượng mục tiêu.

Customer_ID	Customer_Name	Segment
EH-13945	Eric Hoffmann	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
TB-21520	Tracy Blumstein	Consumer
MA-17560	Matt Abelman	Home Off...
GH-14485	Gene Hale	Corporate
GH-14485	Gene Hale	Corporate
SN-20710	Steve Nguyen	Home Off...
SN-20710	Steve Nguyen	Home Off...
SN-20710	Steve Nguyen	Home Off...
SN-20710	Steve Nguyen	Home Off...
LC-16930	Linda Cazamias	Corporate
RA-19885	Ruben Ausman	Corporate
ES-14080	Erin Smith	Corporate
ON-18715	Odella Nelson	Corporate
ON-18715	Odella Nelson	Corporate

2.1.2. Nhóm thông tin Sản phẩm (Product Hierarchy)

Dữ liệu sản phẩm được tổ chức theo cấu trúc phân cấp, cho phép nhà quản lý báo cáo từ mức tổng quát đến chi tiết:

- Category: Danh mục lớn (Technology, Furniture, Office Supplies).
- Sub_Category: Danh mục con (Phones, Chairs, Paper...).
- Product_Name & Product_ID: Thông tin chi tiết của từng mặt hàng cụ thể. Việc phân cấp này giúp thực hiện các thao tác Drill-down (xem chi tiết) trong Power BI.

Category	Sub_Category	Product_Name
Technology	Accessories	Imation 8GB Mini TravelDrive USB 2.0 Flash Drive
Furniture	Bookcases	Riverside Palais Royal Lawyers Bookcase, Royal...
Office Supplies	Binders	Avery Recycled Flexi-View Covers for Binding S...
Furniture	Furnishings	Howard Miller 13-3/4" Diameter Brushed Chrom...
Office Supplies	Envelopes	Poly String Tie Envelopes
Office Supplies	Art	BOSTON Model 1800 Electric Pencil Sharpeners,...
Office Supplies	Art	Lumber Crayons
Office Supplies	Paper	Easy-staple paper
Technology	Phones	GE 30524EE4
Office Supplies	Furnishings	Electrix Architect's Clamp-On Swing Arm Lamp, ...
Office Supplies	Envelopes	#10-4 1/8" x 9 1/2" Premium Diagonal Seam En...
Furniture	Bookcases	Atlantic Metals Mobile 3-Shelf Bookcases, Custo...
Furniture	Chairs	Global Fabric Manager's Chair, Dark Gray
Technology	Phones	Plantronics HL10 Handset Lifter
Technology	Phones	Panasonic Kx-TS550
Office Supplies	Storage	Eldon Base for stackable storage shelf, platinum
Office Supplies	Storage	Advantus 10-Drawer Portable Organizer, Chro...
Technology	Accessories	Verbatim 25 GB 6x Blu-ray Single Layer Record...
Office Supplies	Binders	Wilson Jones Leather-Like Binders with DublLock...

2.1.3. Nhóm thông tin Địa lý (Geographic Context)

Cung cấp ngữ cảnh về không gian nơi giao dịch phát sinh, bao gồm các cấp độ: Country (Quốc gia), Region (Vùng miền), State (Bang/Tỉnh), City (Thành phố) và Postal_Code. Nhóm thông tin này là cơ sở để xây dựng các biểu đồ bản đồ (Map Visualization).

Country	City	State	Postal_Code	Region
United States	Los Angeles	California	90049	West
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Philadelphia	Pennsyl...	19140	East
United States	Houston	Texas	77095	Central
United States	Richardson	Texas	75080	Central
United States	Richardson	Texas	75080	Central
United States	Houston	Texas	77041	Central
United States	Houston	Texas	77041	Central
United States	Houston	Texas	77041	Central
United States	Houston	Texas	77041	Central
United States	Naperville	Illinois	60540	Central
United States	Los Angeles	California	90049	West
United States	Melbourne	Florida	32935	South
United States	Eagan	Minnesota	55122	Central
United States	Eagan	Minnesota	55122	Central

2.1.4. Nhóm thông tin Giao dịch và Chỉ số (Transactional & Measures)

Đây là "trái tim" của tập dữ liệu, chứa các con số định lượng phát sinh từ mỗi đơn hàng:

- Mã đơn & Ngày tháng: Order_ID, Order_Date (thời điểm phát sinh doanh thu).
- Chỉ số tài chính: Sales (Doanh thu), Profit (Lợi nhuận), Quantity (Số lượng), Discount (Chiết khấu). Đây là các trường dữ liệu sẽ được tính toán (Sum, Average) trong bảng Fact.

Order_ID	Order_Date	Sales	Quantity	Discount	Profit
CA-2016-121755	1/16/2016	90.5700	3	0.0000	11.7741
US-2015-150630	9/17/2015	3083.4300	7	0.5000	-1665.0522
US-2015-150630	9/17/2015	9.6180	2	0.7000	-7.0532
US-2015-150630	9/17/2015	124.2000	3	0.2000	15.5250
US-2015-150630	9/17/2015	3.2640	2	0.2000	1.1016
US-2015-150630	9/17/2015	86.3040	6	0.2000	9.7092
US-2015-150630	9/17/2015	15.7600	2	0.2000	3.5460
CA-2017-107727	10/19/2017	29.4720	3	0.2000	9.9468
CA-2016-117590	12/8/2016	1097.5440	7	0.2000	123.4737
CA-2016-117590	12/8/2016	190.9200	5	0.6000	-147.9630
CA-2015-117415	12/27/2015	113.3280	9	0.2000	35.4150
CA-2015-117415	12/27/2015	532.3992	3	0.3200	-46.9764
CA-2015-117415	12/27/2015	212.0580	3	0.3000	-15.1470
CA-2015-117415	12/27/2015	371.1680	4	0.2000	41.7564
CA-2017-120999	9/10/2017	147.1680	4	0.2000	16.5564
CA-2016-101343	7/17/2016	77.8800	2	0.0000	3.8940
CA-2017-139619	9/19/2017	95.6160	2	0.2000	9.5616
CA-2016-118255	3/11/2016	45.9800	2	0.0000	19.7714
CA-2016-118255	3/11/2016	17.4600	2	0.0000	8.2062

2.2. Thiết kế mô hình vật lý (Physical Data Model Design)

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu nguồn, mô hình vật lý được triển khai theo cấu trúc Star Schema để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Dữ liệu được bóc tách từ một bảng phẳng duy nhất thành 5 bảng chuyên biệt:

2.2.1. Bảng chiều Khách hàng (Dim_Customer)

- Vai trò: Quản lý toàn bộ thông tin định danh và phân khúc của khách hàng.
- Lợi ích: Giúp theo dõi giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value) và hiệu quả của việc tiếp cận từng phân khúc.

2.2.2. Bảng chiều Sản phẩm (Dim_Product)

- Vai trò: Lưu trữ danh mục hàng hóa.
- Lợi ích: Chuẩn hóa tên gọi và phân loại sản phẩm. Khi có sự thay đổi về tên danh mục, ta chỉ cần cập nhật tại một nơi duy nhất thay vì thay đổi hàng triệu dòng giao dịch.

2.2.3. Bảng chiều Địa lý (Dim_Location)

- Vai trò: Tập hợp các thuộc tính vùng miền và mã bưu điện.
- Lợi ích: Tối ưu hóa việc lọc dữ liệu theo vị trí. Việc tách riêng bảng địa lý giúp giảm dung lượng của bảng Fact vì bảng Fact chỉ cần lưu một mã Location_Key thay vì lưu toàn bộ chuỗi văn bản về địa chỉ.

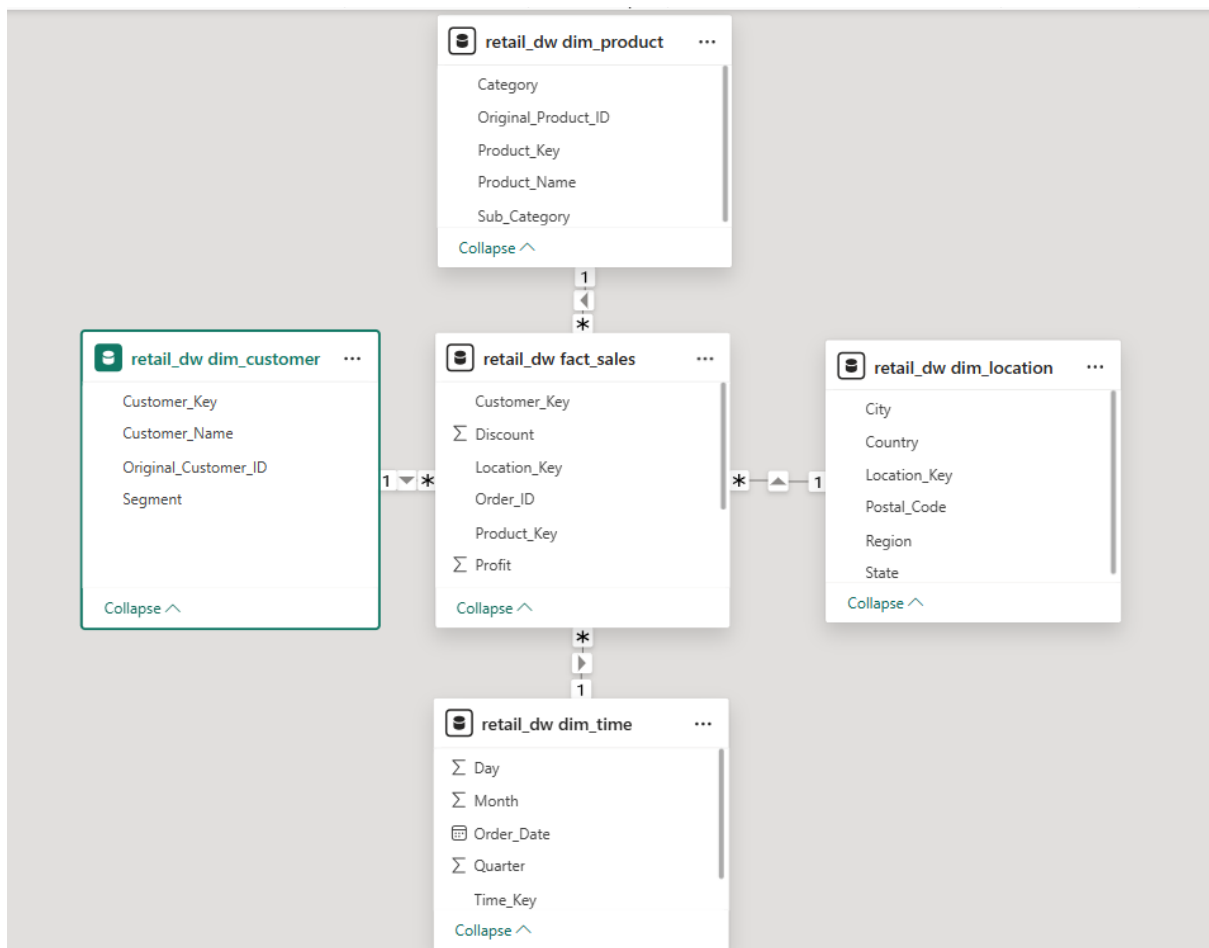
2.2.4. Bảng chiều Thời gian (Dim_Time)

Đây là bảng đặc thù trong Kho dữ liệu, không có sẵn trong file CSV gốc mà được trích xuất từ Order_Date:

- Các cấp bậc: Ngày (Day), Tháng (Month), Quý (Quarter), Năm (Year).
- Tầm quan trọng: Cho phép so sánh doanh thu cùng kỳ năm trước (Year-over-Year) hoặc doanh thu theo các mùa mua sắm đặc biệt, điều mà kiểu dữ liệu ngày tháng thông thường khó thực hiện trực tiếp.

2.2.5. Bảng sự kiện Bán hàng (Fact_Sales)

- Vai trò: Lưu trữ tất cả các mã khóa ngoại (Keys) từ 4 bảng Dim trên và các chỉ số tài chính thô.
- Đặc điểm: Đây là bảng có số lượng dòng lớn nhất (hàng triệu bản ghi). Bảng Fact không chứa tên khách hàng hay tên sản phẩm mà chỉ chứa các con số và mã ID để tối đa hóa tốc độ tính toán.



III. XÂY DỰNG ETL PIPELINE TRÊN MYSQL

Quy trình ETL là xương sống của mọi hệ thống Kho dữ liệu. Trong dự án này, quy trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ SQL trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất xử lý cao.

3.1. Giai đoạn Staging (Nạp dữ liệu thô và Vùng đệm)

Giai đoạn đầu tiên là trích xuất dữ liệu từ tệp superstore.csv và nạp vào một bảng trung gian gọi là staging_table.

- Phương pháp thực hiện: Sử dụng công cụ Table Data Import Wizard của MySQL Workbench. Đây là giải pháp tối ưu để ánh xạ các cột từ file CSV vào cấu trúc bảng ban đầu mà không cần viết lệnh nạp thủ công phức tạp.
- Vai trò của bảng Staging: Bảo vệ dữ liệu gốc, đóng vai trò là "vùng đệm", cho phép chúng ta thực hiện các thao tác biến đổi dữ liệu mạnh mẽ mà không làm ảnh hưởng đến tệp nguồn.
 - Xử lý sai lệch kiểu dữ liệu: Ở giai đoạn này, tất cả dữ liệu (kể cả số và ngày tháng) thường được để ở định dạng văn bản (VARCHAR) để tránh lỗi nạp dữ liệu do định dạng không tương thích. Việc chuẩn hóa kiểu dữ liệu sẽ được thực hiện ở các bước tiếp theo.
 - Tăng tốc độ xử lý: Truy vấn dữ liệu trực tiếp từ một bảng trong database sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc đọc liên tục từ file file CSV bên ngoài.

3.2. Quy trình Biến đổi (Transform) và Nạp (Load) chuyên sâu

Sau khi dữ liệu đã nằm trong vùng Staging, hệ thống bắt đầu thực hiện các logic biến đổi phức tạp để chuyển đổi dữ liệu từ dạng bảng phẳng sang mô hình Star Schema chuẩn.

3.2.1. Chuẩn hóa dữ liệu Ngày tháng (Advanced Date Transformation)

Thách thức lớn nhất trong tập dữ liệu bán lẻ là cột Order_Date và Ship_Date đang ở định dạng MM/DD/YYYY dưới dạng chuỗi (String). MySQL không thể thực hiện các phép toán thời gian (như tính doanh thu theo tháng, so sánh năm) trên định dạng này.

- Kỹ thuật áp dụng: Sử dụng hàm STR_TO_DATE().
- Logic thực hiện: Hệ thống sẽ phân tích cú pháp chuỗi, xác định đâu là tháng (%m), ngày (%d) và năm (%Y) để chuyển đổi chúng về định dạng chuẩn ISO YYYY-MM-DD.
- Ứng dụng: Kết quả của việc chuẩn hóa này là nền tảng để trích xuất ra các thành phần nhỏ hơn như Day, Month, Quarter, Year nhằm nạp vào bảng Dim_Time.

3.2.2. Xử lý trùng lặp và Chuẩn hóa Dimension (Deduplication Logic)

Một vấn đề của dữ liệu phẳng là thông tin khách hàng hoặc sản phẩm bị lặp lại hàng nghìn lần. Ví dụ: Một khách hàng mua 10 đơn hàng sẽ xuất hiện 10 dòng có cùng tên và cùng mã ID.

- Giải pháp: Sử dụng kết hợp lệnh INSERT INTO ... SELECT DISTINCT.
- Quy trình thực hiện:
 1. Lọc ra danh sách duy nhất các thuộc tính (ví dụ: Customer_Name, Segment) từ bảng Staging.
 2. Nạp danh sách duy nhất này vào bảng Dimension tương ứng.
 3. Tận dụng thuộc tính AUTO_INCREMENT của MySQL để tự động tạo ra các Surrogate Keys (Khóa đại diện). Các khóa này là số nguyên, giúp tối ưu hóa việc lưu trữ và tăng tốc độ kết nối bảng (JOIN) hơn so với việc dùng mã ID văn bản gốc.

3.2.3. Nạp dữ liệu vào bảng Fact (Data Integration & Loading)

Đây là bước cuối cùng và phức tạp nhất của quy trình ETL. Bảng Fact_Sales không lấy dữ liệu trực tiếp từ Staging một cách đơn thuần, mà nó phải thực hiện phép nối với tất cả các bảng Dimension đã được nạp ở bước trước.

- Logic Join đa tầng:
 1. Dùng INNER JOIN giữa bảng Staging với Dim_Product dựa trên tên sản phẩm để lấy về Product_Key.
 2. Tiếp tục Join với Dim_Customer để lấy về Customer_Key.
 3. Lặp lại tương tự cho Dim_Location và Dim_Time.
- Kết quả: Bảng Fact thu được sẽ là một tập hợp các con số (Sales, Profit, Quantity) đi kèm với các mã ID (Keys). Cấu trúc này cực kỳ gọn nhẹ, giúp Power BI có thể thực hiện các phép tính tổng hợp trên hàng triệu dòng dữ liệu chỉ trong tích tắc.

IV. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI

Sau khi dữ liệu đã được chuẩn hóa và nạp vào Kho dữ liệu MySQL, bước cuối cùng và quan trọng nhất là chuyển đổi những con số khô khan thành giao diện trực quan (Dashboard). Giai đoạn này tập trung vào việc giúp nhà quản lý có thể "đọc" được sức khỏe của doanh nghiệp chỉ trong vài giây.

4.1. Quy trình Kết nối và Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)

Việc kết nối dữ liệu giữa Power BI và MySQL là bước khởi đầu đòi hỏi sự chính xác về cấu trúc để đảm bảo tính toàn vẹn của báo cáo.

- Phương thức kết nối: Sử dụng MySQL Connector/NET để thiết lập đường truyền dữ liệu trực tiếp. Chế độ Import được lựa chọn thay vì DirectQuery để tận dụng bộ nhớ RAM của máy tính, giúp các biểu đồ phản hồi tức thì khi người dùng tương tác hoặc lọc dữ liệu.
- Xây dựng sơ đồ Star Schema: Trong giao diện Model View, các bảng được sắp xếp theo cấu trúc ngôi sao.

- Thách thức: Power BI đôi khi tự động dò tìm quan hệ dựa trên tên cột, dễ dẫn đến lỗi "Circular Dependency" (Tham chiếu vòng) hoặc "Ambiguous Relationships".
- Giải pháp: Thực hiện thiết lập quan hệ thủ công bằng cách nối các cột Key (như Product_Key, Time_Key) từ các bảng Dimension vào bảng Fact. Đảm bảo mỗi quan hệ luôn là 1-N (One-to-Many) với chiều lọc dữ liệu một chiều (Single direction) từ bảng Dim sang bảng Fact.

4.2. Xây dựng bộ chỉ số phân tích chuyên sâu (DAX Measures)

Ngôn ngữ DAX (Data Analysis Expressions) là "linh hồn" của Power BI, cho phép chúng ta thực hiện các tính toán động mà SQL thuần túy khó có thể diễn đạt linh hoạt trên giao diện.

4.2.1. Nhóm chỉ số Doanh thu và Lợi nhuận

Đây là các chỉ số cơ bản nhưng quan trọng nhất để đánh giá quy mô kinh doanh:

- Total Sales: Tính tổng doanh thu từ tất cả các dòng hóa đơn.
 - Công thức: $\text{Total Sales} = \text{SUM}(\text{'retail_dw fact_sales' [Sales]})$
- Total Profit: Tổng lợi nhuận sau khi trừ các chi phí và chiết khấu.
 - Công thức: $\text{Total Profit} = \text{SUM}(\text{'retail_dw fact_sales' [Profit]})$

4.2.2. Nhóm chỉ số Hiệu suất (Efficiency Measures)

Các chỉ số tỷ lệ giúp đánh giá chất lượng kinh doanh thay vì chỉ nhìn vào con số tuyệt đối:

- Profit Margin (%): Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Đây là thước đo cho thấy mỗi đồng doanh thu mang về bao nhiêu đồng lời.
 - Công thức: $\text{Profit Margin} = \text{DIVIDE}([\text{Total Profit}], [\text{Total Sales}], 0)$
- Average Order Value (AOV): Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng, giúp xác định phân khúc khách hàng mục tiêu.

4.2.3. Nhóm chỉ số Tăng trưởng (Time Intelligence)

So sánh hiệu suất giữa các giai đoạn thời gian là tính năng mạnh mẽ nhất của hệ thống BI:

- Sales Last Month (SML): Doanh thu của tháng trước đó.
- Month-over-Month (MoM) Growth: Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so với tháng trước.
 - Ý nghĩa: Giúp nhà quản lý phát hiện sớm sự sụt giảm doanh thu để có biện pháp can thiệp kịp thời.

4.3. Thiết kế giao diện Dashboard và Trải nghiệm người dùng

Dashboard được thiết kế dựa trên nguyên tắc "Từ tổng thể đến chi tiết", giúp người dùng không bị ngợp bởi quá nhiều thông tin cùng lúc.

4.3.1. Phân vùng Tổng quan (Executive Summary Layer)

Nằm ở vị trí trên cùng của Dashboard, sử dụng các thẻ Multi-row Cards hoặc KPI Cards.

- Mục tiêu: Hiển thị các con số "biết nói" như Tổng doanh thu, Tổng lợi nhuận, Tổng số lượng đơn hàng và Tỷ lệ tăng trưởng.
- Tác dụng: Giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình kinh doanh chỉ sau 3 giây đầu tiên nhìn vào báo cáo.

4.3.2. Phân vùng Phân tích xu hướng (Temporal Analysis Layer)

Sử dụng biểu đồ đường (Line Chart) hoặc biểu đồ vùng (Area Chart).

- Nội dung: Biến động doanh thu theo Tháng/Quý/Năm.
- Tính năng tương tác: Tích hợp tính năng Drill-down, cho phép người dùng nhấn vào một năm để xem chi tiết các tháng, và nhấn vào tháng để xem chi tiết từng ngày. Điều này giúp phát hiện tính mùa vụ (Seasonality) của thị trường bán lẻ.

4.3.3. Phân vùng Phân tích cơ cấu (Categorical & Structural Layer)

Sử dụng biểu đồ cột chồng (Stacked Bar Chart) và biểu đồ tròn (Donut Chart).

- Phân tích theo sản phẩm: So sánh doanh thu giữa các Category (Technology, Furniture, Office Supplies).
- Phân tích theo địa lý: Sử dụng Map Visual hoặc biểu đồ cột để xếp hạng các Bang/Thành phố có doanh thu cao nhất.
- Bộ lọc động (Slicers): Cho phép lọc toàn bộ Dashboard theo Vùng (Region), Phân khúc khách hàng (Segment) hoặc Năm tài chính. Khi người dùng chọn một vùng, toàn bộ các biểu đồ khác sẽ tự động nhảy số tương ứng, tạo nên một báo cáo "sống".

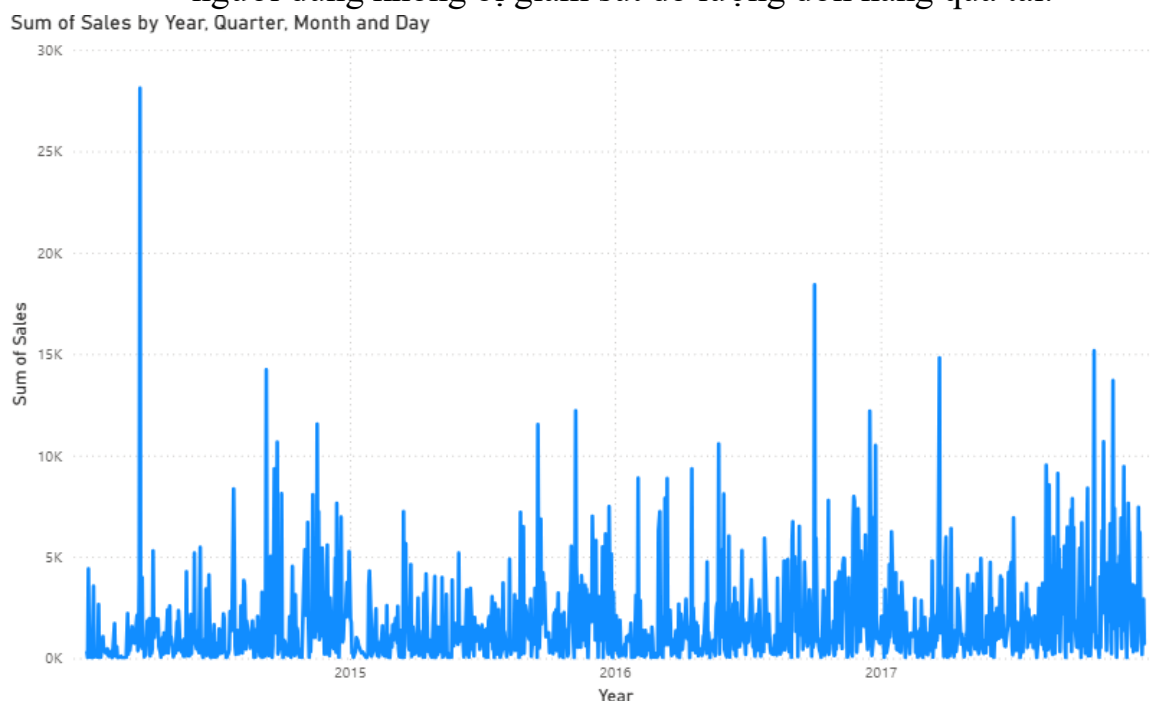
V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

Sau khi hệ thống Dashboard hoàn tất, việc "đọc vị" dữ liệu là bước quan trọng nhất để chuyển hóa các con số thành hành động thực tế. Dựa trên mô hình Star Schema đã thiết lập, chúng ta thực hiện phân tích đa chiều để tìm ra các quy luật ngầm của thị trường bán lẻ Superstore.

5.1. Phân tích xu hướng biến động theo thời gian (Time-Series Analysis)

Sử dụng bảng Dim_Time kết nối với Fact_Sales, biểu đồ đường (Line Chart) đã phác họa rõ nét bức tranh kinh doanh theo chu kỳ:

- Đặc điểm nhận dạng: Doanh thu không trải đều qua các tháng mà có sự tăng trưởng đột biến vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt là tháng 11 và tháng 12. Tốc độ tăng trưởng doanh thu (Month-over-Month) trong hai tháng này có thể cao gấp 1.5 đến 2 lần so với các tháng đầu năm.
- Nguyên nhân khách quan: Đây là thời điểm diễn ra các lễ hội mua sắm lớn nhất năm (Black Friday, Giáng sinh, Năm mới). Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tăng cao đối với tất cả các nhóm ngành hàng để phục vụ việc trang hoàng nhà cửa và quà tặng.
- Nguyên nhân chủ quan: Doanh nghiệp đã đẩy mạnh các chiến dịch Marketing và chương trình chiết khấu (Discount) mạnh tay trong giai đoạn này để kích cầu và xả hàng tồn kho cuối năm.
- Đề xuất chiến lược: * Quản trị chuỗi cung ứng: Cần chuẩn bị nguồn hàng dự phòng từ cuối Quý 3 để tránh tình trạng "Out of stock" (cháy hàng) vào cao điểm tháng 12.
 - Tối ưu nhân sự: Tăng cường nhân lực cho bộ phận vận chuyển và chăm sóc khách hàng trong giai đoạn này để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị giảm sút do lượng đơn hàng quá tải.



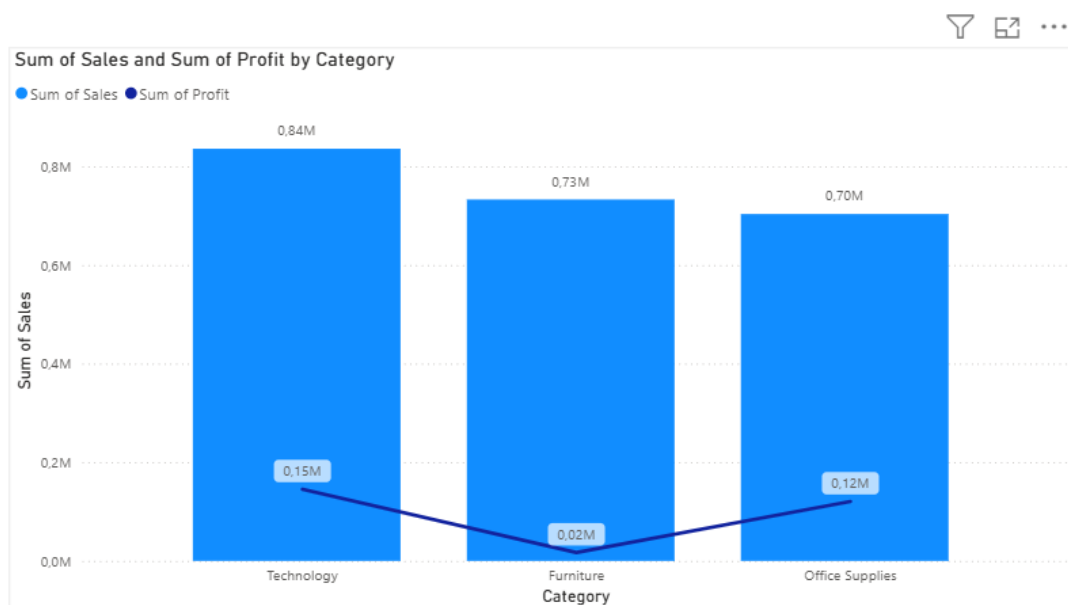
5.2. Phân tích hiệu suất danh mục sản phẩm (Product Performance)

Sự kết hợp giữa Dim_Product và bảng Fact cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa doanh thu thuần và số lượng đơn hàng của từng nhóm sản phẩm:

- Nhóm hàng Công nghệ (Technology): * Đặc điểm: Đây là nhóm mang lại doanh thu (Sales) cao nhất cho hệ thống. Do giá trị trên mỗi đơn vị sản

phẩm (Unit Price) lớn (như điện thoại, máy tính), nên dù số lượng bán ra không phải nhiều nhất, tổng giá trị vẫn dẫn đầu.

- Rủi ro: Biên lợi nhuận dễ biến động do tính cạnh tranh cao và chi phí bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật lớn.
- Nhóm hàng Văn phòng phẩm (Office Supplies):
 - Đặc điểm: Tuy doanh thu tổng không cao bằng Công nghệ, nhưng đây là nhóm có số lượng đơn hàng (Quantity) và tần suất mua lại ổn định nhất.
 - Tầm quan trọng: Nhóm này đóng vai trò là "dòng tiền" (Cash cow) ổn định cho doanh nghiệp, giúp duy trì hoạt động hàng ngày và thu hút khách hàng quay lại cửa hàng thường xuyên hơn.
- Nhóm hàng Nội thất (Furniture): * Vấn đề: Doanh thu khá tốt nhưng lợi nhuận (Profit) thường thấp do chi phí vận chuyển hàng cồng kềnh và tỷ lệ trả hàng cao.
- Đề xuất chiến lược: * Sử dụng nhóm Office Supplies làm "mồi nhử" để bán chéo (Cross-selling) các sản phẩm Technology có giá trị cao hơn.

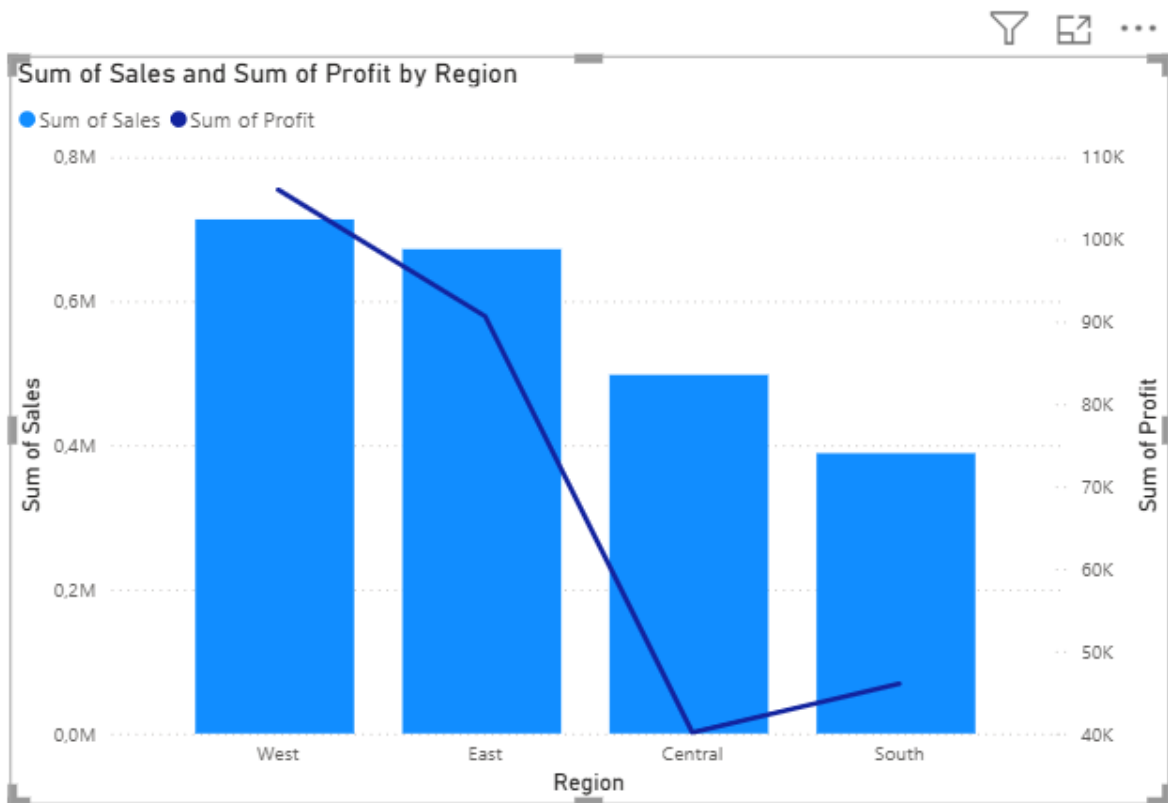


5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý (Geographic Insight)

Dữ liệu từ Dim_Location cho phép nhà quản lý nhìn thấy sự chênh lệch về hiệu quả giữa các vùng miền:

- Khu vực Trung tâm (Central Region):

- Số liệu: Đóng góp tỷ trọng lớn (khoảng 40%) vào tổng doanh thu toàn hệ thống. Đây là thị trường trọng điểm với lượng khách hàng cực kỳ đông đảo.
 - Nghịch lý lợi nhuận: Mặc dù doanh thu cao, nhưng biên lợi nhuận (Profit Margin) tại đây lại ở mức thấp nhất so với các vùng khác.
- Phân tích nguyên nhân: * Cạnh tranh khốc liệt: Do tập trung nhiều đối thủ, doanh nghiệp phải liên tục tung ra các mức chiết khấu (Discount) cao để giữ thị phần.
 - Chi phí vận hành: Chi phí kho bãi và logistics tại các khu vực trung tâm (thường là các thành phố lớn) đắt đỏ hơn, trực tiếp "bào mòn" lợi nhuận ròng.
- Đề xuất chiến lược: * Chính sửa chính sách giá: Cần rà soát lại các mức chiết khấu trên 20%. Dữ liệu cho thấy nhiều đơn hàng tại khu vực này có lợi nhuận âm do giảm giá quá đà.
 - Mở rộng thị trường ngách: Chuyển dịch một phần nguồn lực marketing sang các khu vực có doanh thu thấp hơn nhưng biên lợi nhuận cao hơn (như vùng West hoặc South) để cân bằng lại lợi nhuận tổng thể.



5.4. Tổng kết đánh giá (Summary Evaluation)

Việc phân tích đa chiều qua Kho dữ liệu đã chứng minh rằng: Doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Hệ thống BI đã giúp làm sáng tỏ những "điểm mù" mà trước đây file Excel phẳng không thể hiển thị rõ ràng. Việc tối ưu hóa sự kết hợp giữa các nhóm sản phẩm và điều chỉnh chính sách chiết khấu theo từng khu vực địa lý sẽ là chìa khóa để Superstore tăng trưởng bền vững trong các năm tới.

2,27M

Sum of Sales

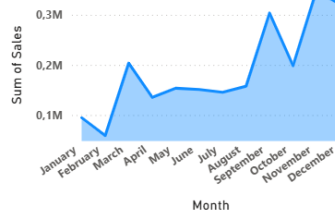
282,86K

Sum of Profit

12,45%

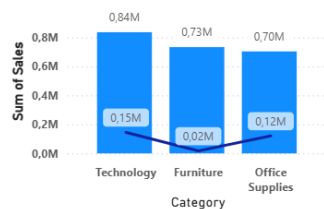
Profit Margin

Sum of Sales by Month

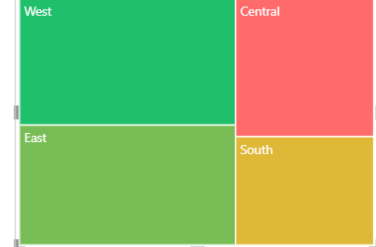


Sum of Sales and Sum of Profit by Category

● Sum of Sales ● Sum of Profit



Sum of Sales by Region



VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận tổng kết dự án

Dự án "Hệ thống BI phân tích doanh thu bán lẻ" đã hoàn thành trọn vẹn quy trình từ khai thác dữ liệu thô đến trực quan hóa thông tin, thiết lập nền tảng quản trị số vững chắc cho doanh nghiệp.

6.1.1. Về mặt kỹ thuật và kiến trúc

- Tối ưu hóa cấu trúc: Chuyển đổi thành công từ "bảng phẳng" sang mô hình Star Schema. Việc tập trung dữ liệu vào bảng Fact_Sales giúp loại bỏ dư thừa và tăng tốc độ truy vấn báo cáo lên gấp nhiều lần.
- Quy trình ETL chuẩn hóa: Xây dựng đường ống dữ liệu tự động trên MySQL, xử lý triệt để lỗi định dạng và trùng lặp. Việc sử dụng Surrogate Keys đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

6.1.2. Giá trị kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định

- Trực quan hóa đa chiều: Power BI cung cấp cái nhìn xuyên suốt từ tổng quát (KPIs) đến chi tiết (Sản phẩm, Khách hàng), giúp nắm bắt "sức khỏe" doanh nghiệp tức thời.
- Phát hiện rủi ro: Chỉ ra các "điểm mù" kinh doanh như tình trạng doanh thu cao nhưng lợi nhuận âm tại một số khu vực do chiết khấu quá đà.
- Tự động hóa: Loại bỏ quy trình thủ công, thay thế bằng báo cáo cập nhật thời gian thực, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh với biến động thị trường.

6.2. Kiến nghị và Hướng phát triển

Để tiến tới mô hình doanh nghiệp dẫn dắt bởi dữ liệu (Data-driven Business), hệ thống cần được nâng cấp theo các hướng:

- Tích hợp quản trị tồn kho: Bổ sung dữ liệu Nhập kho để phân tích vòng quay vốn và tối ưu hóa chi phí lưu kho, tránh tình trạng cháy hàng chủ lực.
- Ứng dụng Machine Learning: Sử dụng các thuật toán Forecasting để dự báo doanh thu 6-12 tháng tới, giúp chủ động lập kế hoạch ngân sách và nguồn hàng.
- Phân khúc khách hàng (RFM): Triển khai mô hình RFM trên Power BI để phân loại khách hàng trung thành hoặc có nguy cơ rời bỏ, từ đó cá nhân hóa các chiến dịch Marketing.
- Chuyển đổi Cloud: Di chuyển hệ thống lên các nền tảng như Google BigQuery hoặc Azure SQL để tăng tính bảo mật và khả năng truy cập từ xa cho nhiều phòng ban.